Blueprint Técnico e Estratégico: Arquitetura Cloud Modular do genOS™ v5.0.0

A transição arquitetural do ecossistema genOS™ para a versão 5.0.0 assinala um marco de maturidade na engenharia de software da Cestari Studio. O abandono de lógicas monolíticas em favor de uma infraestrutura baseada em nuvem, Serverless e orientada a microsserviços estabelece um novo padrão industrial. A adoção do PostgreSQL com Row Level Security (RLS) no Supabase, aliada ao processamento no Edge Runtime da Vercel, garante uma plataforma de "Zero-Waste Infra" e "Zero-Leak Security".

Este documento estabelece a fundação técnica exaustiva, as regras de negócio e o mapeamento granular de Interface de Usuário (UI) que governam o genOS™ v5.0.0, integrando todo o ecossistema do IBM Carbon Design System (v11) no tema GS100.

---

1. A Arquitetura de 100 Páginas: O Mapa de Conectividade Funcional

A topologia do sistema é categorizada em dez módulos lógicos. Cada página foi cirurgicamente mapeada para conectar a funcionalidade da infraestrutura (Serverless/RLS) ao componente visual exato do ecossistema Carbon (@carbon/react, @carbon/charts, @carbon/ibm-dotcom, @carbon/ai-chat), definindo a anatomia da interface.

🌐 Módulo 1: Front-end & Conversão

Foco: Autoridade de marca e aquisição (TTFB otimizado via Edge/CDN).

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern
Home Page	Portal de entrada e prova social.	SSG (Static Site Generation) com reidratação de telemetria.	@carbon/ibm-dotcom (Leadspace)	Expressive UI para alto impacto visual.

Pricing Page	Exibição de Tiers (Seed a Enterprise).	SSR consultando API de produtos do Stripe.	PricingTable (Custom) + Toggle	Tabs para alternar faturamento (Mensal/Anual).
GEO Intelligence™	Landing page de autoridade semântica.	Pré-renderização vetorial estática.	FeatureCard + Pictograms	Content Blocks estruturados.
Features Overview	Tour das capacidades do genOS™.	Lazy loading de assets interativos no Edge.	ContentGroup + Tabs	Navegação por abas de funcionalidades.
Solutions for Agencies	Pitch B2B (Agency Master™).	SSR com dados agregados de performance.	ContentBlockSegmented	Diagramação de leitura técnica.
Platform Roadmap	Transparência de patches da v5.0.x.	Webhooks de CI/CD (GitHub) atualizando o cache.	StructuredList (View only)	Timeline de features.
About Us	O manifesto da Cestari Studio.	Arquivo MDX entregue via CDN.	Quote + ExpressiveHeading	Tipografia IBM Plex hierárquica.
Contact Us	Formulário de qualificação de Lead.	Middleware Edge com rate-limiting e Zod.	FluidForm + TextInput	Validação em tempo real (Error states).
Blog / Insights	Central de conteúdo sobre IA.	Integração Headless CMS via ISR (Incremental).	CardGroup (@carbon/ibm-dotcom)	Grid de leitura otimizada (2x Grid).

Case Studies	Dados reais de sucesso.	Materialized Views de ROI anonimizados.	ContentBlockCards	Padrão de caso de uso com métricas.

🚀 Módulo 2: Onboarding & Ativação

Foco: O "Wizard" transacional sincronizado com o faturamento.

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern
Console Hub	Seletor modular de aplicativos.	Leitura do JWT e claims de tenant_id autorizados.[1]	UI Shell (Global Header + SideNav)	Padrão de navegação global.
Tier Selection	Confirmação de plano.	Gatilho para criação de Customer/Meter no Stripe.[2]	TileGroup (Selectable)	Seleção única mutuamente exclusiva.
Brand Identification	Coleta inicial de dados.	Mutação GraphQL persistindo na tabela tenants.	FluidForm	ProgressIndicator (Wizard step 1).
Industry Selection	Calibração heurística de mercado.	Alteração de pesos vetoriais iniciais no pgvector.	ComboBox (com busca)	Empty states para setores não mapeados.
AI Scope Generator	Definição de escopo via IA.	generateObject via Vercel AI SDK.[3]	AISkeletonPlaceholder	Animação de carregamento generativo.
DNA Setup (Visual)	Upload de paletas e logos.	Geração de Signed URLs no Supabase	FileUploader (Drag and drop)	Feedback imediato de validação de

		Storage.		arquivo.
BrandDNA™ Setup (Voz)	Calibração de arquétipo/tom.	Vetorização de inputs para o Agent Envelope™.	TextArea + Slider	Controle granular de tom (Formal -> Ousado).
Add-on Marketplace	Ativação do Quantum Pulse, etc.	Atualização da subscription via Stripe API.[2]	ExpandableTile	Disclosures (revelação progressiva de info).
Contract Preview	Assinatura do SLA (Cestari).	Persistência de timestamp transacional ACID.	Modal (Expressive)	Dialogs de confirmação com Checkbox.
Payment & Billing	Cadastro de cartão via Stripe.	Tokenização PCI-compliant fora da infraestrutura.	Formulário Stripe Elements	Integração segura encapsulada.

🏛️ Módulo 3: Master Admin - Global Health

Foco: Centro de comando SYSADMIN sem restrição RLS.[1]

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern
Global Health	Monitor de latência de APIS.	Agregação de telemetria e traces.	LineChart (@carbon/charts)	Tooltip dinâmico em séries temporais.
Tenant Master List	Gestão central de dados.	Paginação server-side bypassing RLS.	DataTable (Pagination, Filter)	Padrão de Common actions em massa.

API Connector Hub	Gestão de chaves LLM.	Rotação segura de secrets via Supabase Vault.	PasswordInput (Toggle visibility)	Read-only states de segurança.
System Heartbeat	Tráfego dos clusters.	Conexões WebSockets passivas.	MeterChart / Gauge	Atualização ao vivo.
FinOps Global	Lucro consolidado.	Cross-table join entre faturamento e uso.	StackedBarChart (@carbon/charts)	Comparativo de custos de tokens.
Quantum Engine Hub	Status Qiskit Python.	Monitoramento de jobs despachados assincronamente.	Tag (Status) + DataTable	Código de cores para status (Verde/Vermelho).
Global Patch Manager	Deploy global (v5.0.x).	Acionamento de webhooks de CI/CD.	Button (Danger state)	Dialog de confirmação extrema.
Security Audit Log	Rastreio de violações.	Consulta à extensão pgaudit do Postgres.	DataTable (Expandable)	Logs detalhados dentro da linha expandida.
i18n Dictionary	Termos e regionalismos.	Atualização de JSONs de localidade globais.	InlineEdit / TextInput	Edição rápida em tabela.
Master User Mgmt	Acesso da equipe Cestari.	Modificação de user_roles na claim do JWT.	MultiSelect	Gestão de RBAC.

🏢 Módulo 4: Agency Master™

Foco: Operação B2B avaliando restrições RLS em arrays de tenant_id.[1]

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern
Agency Dashboard	Visão agregada de filhos.	Política RLS com operador ANY ou IN.	SimpleBarChart (@carbon/charts)	Comparativo de tenants.
Client Portfolio	Cadastro de contas filhas.	Criação de FK vinculada ao Agency_ID.	DataTable	Acesso direto ao Tenant Hub do cliente.
Token Control	Consumo por marca.	Audit de logs da IA atrelados à conta.	DonutChart (@carbon/charts)	Distribuição percentual do custo.
Onboarding Tracker	Status de implantação.	Máquina de estados baseada em completude do DB.	ProgressIndicator	Visão visual dos steps pendentes.
Profit Analysis	Margem de lucro líquida.	Subtração do API Cost via background workers.	LineChart com Forecast	Predição pontilhada.
Agency Asset Lib	Templates da agência.	Supabase Storage com permissões herdadas.	Grid de Media	Hover states sobre as miniaturas.
Feedback Inbox	Aprovações centralizadas.	Listener consolidando	Notification (Inline)	Lista de tarefas urgentes.

		estados de QualityGate™.		
Contract Vault	Contratos dos clientes.	Geração de Signed URLs de 60s.	StructuredList	Download de arquivos com restrição.
Revenue Forecast	Previsão baseada no uso.	Simulação analítica em lote.	AreaChart	Áreas de probabilidade (intervalos de confiança).
Sales Deck Gen	Geração de apresentações.	Roteamento LLM (generateObject) compilando dados.	Button + AISkeleton	Criação assíncrona com feedback visual.

👤 Módulo 5: Tenant Hub

Foco: Cockpit do cliente final (Filtro absoluto via JWT tenant_id).

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern
Client Home	Resumo e ROI.	Leitura de Materialized Views diárias.	UI Shell customizada	Painel de controle central.
Brand Profile	Dados cadastrais.	UPDATE restrito por RLS (WITH CHECK).	FluidForm	Read-only states para dados não editáveis.
DNA Editor (View Only)	Visão do BrandDNA™.	Consulta da vetorização de regras.	Accordion (Disclosures)	Seções de Prompt expandíveis.

Regional JSON	Configuração cultural.	Update em metadata da conta.	Select	Dropdowns de zona de tempo.
Team Mgmt (RBAC)	Acessos do cliente.	Delegação da role restrita de FREELANCER.[1]	DataTable	Adição de membros via e-mail.
Billing & Usage	Transparência de uso.	Consulta síncrona aos Webhooks do Stripe.	DonutChart (Usage)	Auditoria visual do limite.
Document Vault	Manuais da marca.	Envio via presigned URLs.	FileUploader	Transferência em blocos (chunks).
Support Center	Abertura de chamados.	INSERT com captura de logs locais anexada.	TextArea	Formulário de feedback.
Integrations	Conexão de Redes Sociais.	Handshake OAuth 2.0 (Meta/TikTok) em cofre.[4]	Tile (Clickable)	Cards de integração por provedor.
Account Settings	Preferências G100.	Persistência em cache/cookie.	Toggle	Preferências de interface e notificações.

🎬 Módulo 6: Content Factory™

Foco: A workstation industrial e o coração do roteamento do Helian™.[3]

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern

Matrix Grid™	Visão mensal (Calendário).	Endpoint otimizado: eq('tenant_id', id).	Grid customizado	Drag and drop de pautas.
Matrix List™	A Workstation em Tabela.	Paginação contínua em tempo real.	DataTable (withailabel + ai-label-with-expansion)	Operações em massa (Toolbars).
Post Static	Editor Imagem Única.	Sincronização estado-banco (debounce).	AILabel Inline With Content	Mostra estimativa de tokens do input.
Post Carousel	Trava de arranjos.	AI Router extraindo JSON estruturado em Arrays.	Tabs (por card)	Edição segmentada.
Post Reels	Roteiros segmentados.	Limite de caracteres forçado em pré-processamento.	TextArea (com contagem)	Ações comuns divididas (Hook, Corpo, CTA).
Version History	Histórico via Triggers.	Restauração de Diffs (Postgres triggers).	StructuredList	Rollback imediato (Common actions).
AI Feedback (Helian™)	Refinamento conversacional.	useChat do pacote @carbon/ai-chat.	Componentes Chat Core	Streaming de tokens real-time.
Visual Prompts	Assets visuais gerados.	Chamadas a APIs multimodais.	Grid de Imagens	Skeleton loading de imagens.

Copywriter Hub	Assistente focado em SEO.	Agent Envelope™ injetando contexto exato.[5]	Text Toolbar	Formatação rich-text acoplada à IA.
Asset Download	Exportação em Lote.	Lambda Function envelopando .zip.	Button (com Loading)	Resposta via streams.

🤖 Módulo 7: GEO Intelligence™

Foco: Nuvem semântica, vetorização (pgvector) e IA Quântica.[6]

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern
GEO Visibility Score	Autoridade de busca IA.	Agregação de cosine similarity no banco vetorial.	RadarChart (@carbon/charts)	Análise semântica topológica.
Semantic Map	Clusters de marca.	Clustering K-means processado no backend.	BubbleChart / ScatterChart	Visualização multidimensional.
Trend Radar	Ingestão de Web Scraper.	Tarefas em fila (Inngest/PGMQ) extraindo notícias.	Tag + DataTable	Atualização ao vivo de trending topics.
Competitor Intel	Análise de rivais.	AI Router extraindo padrões de concorrentes.	BarChart (@carbon/charts)	Comparativo de share-of-voice.
Sentiment Hub	Reação do	LLM rápido (Flash)	GaugeChart	Score visual de negatividade/p

	público.	fazendo classificação.		ositividade.
Keyword Auth	Gestão de restrições.	CRUD alterando o Agent Envelope™ do tenant.	Tag (Editável)	Adição/remoção de blocos de termos.
Viral Prediction	Simulação pré-factual.	Requisição assíncrona ao Qiskit Serverless (Python).	AI Explained (Standard AILabel)	Explicação do Score QHE gerado.
Chat Co-pilot	Mentor Estratégico 24/7.	RAG via embeddings conectando à documentação.	@carbon/ai-chat	Chatbot com referências (Citações).
Knowledge Base (RAG)	Ingestão de arquivos RAG.	Chunking e vetorização na inserção.	FileUploader	Pipeline de submissão.
Lab 00	Testes A/B de LLMs.	Feature flags roteando Gemini vs Claude.	Toggle + CodeSnippet	Visualização de logs RAW para SysAdmins.

📅 Módulo 8: Social Hub

Foco: A ponte logística e segura (Webhooks e Automações).

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern

Calendário Global	Datas comemorativas.	Sincronia Racional com APIs externas.	Grid	Visão hierárquica por relevância.
Scheduler	Agendamento de disparo.	Agendador pg_cron acionando Edge Functions.	DatePicker + TimePicker	Controle temporal com validação Fuso.
Social Inbox	Central de interações.	Webhooks das redes armazenados no Postgres.	StructuredList	Filtros por rede ou status (Search/Filtering).
Engagement Analytics	Dados reais das redes.	Processamento de relatórios via ETL.	LineChart	Visão temporal de performance.
Social Automation	Respostas automáticas.	Regras determinísticas + IA (maxSteps no SDK).[3]	FluidForm	Condicionais If/Then visuais.
Ads Tracker	Impacto de tráfego pago.	Sincronização com Meta/Google Ads via API.	DataTable	Correlação orgânico x pago.
Influencer Hub	Gestão de Collabs.	RLS protegendo dados PII de contatos.	DataTable	Ações de CRM básico.
Campaign Builder	Padrão Plan-then-Execute.	Árvore de dependência estruturada por IA.	Tree / Accordion	Aprovação em cascata.

Executive Reports	PDF de resultados.	Lambda gerando buffer PDF a partir de DOM/HTML.	Button (Download)	Notificações toast ao completar.
Social Settings	Renovação OAuth.	Ciclo de vida de Refresh Tokens seguros.[4]	Tile	Status de autorização da rede (Verde/Erro).

💰 Módulo 9: FinOps Explorer™

Foco: Auditoria Serverless da Credit Wallet e Overage Billing.[2]

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless / Postgres	Componente Carbon	UX Pattern
Cost Audit	Detalhe por token.	Leitura de logs agregados de telemetry da Vercel.	StackedBarChart	Consumo discriminado por provedor (Gemini/Claude).
Margin Analysis	Lucro da Cestari/Agência.	Processamento do custo de API vs Markup.	DataTable	Linhas detalhando a operação financeira.
Billing Compliance	Validação contábil.	Sincronização com o meter_events do Stripe.	Tag	Flag de integridade fiscal.
Profit Projections	Esgotamento da Wallet.	Regressão linear estimando o Burn Rate.	LineChart (Threshold)	Alerta visual ao cruzar o limite.

Tax Management	Tributação injetada.	Armazenamento de alíquotas para checkout.	FluidForm	Entradas numéricas formatadas.
Token Pricing	Custos operacionais SYS.	Atualização do dicionário mestre de precificação.	DataTable	Somente visualização para Tenant; Edição SYSADMIN.
Global Invoices	Repositório de Faturas.	Listeners para invoice.created e invoice.paid.	StructuredList	Download PDF do Stripe vinculado.
ROI Calculator	Prova de valor ao cliente.	Lógica client-side (React) convertendo horas economizadas.	Slider + NumberInput	Simulação dinâmica interativa.
Budget Alerts	Gatilhos de exaustão.	Disparo Serverless enviando emails (SendGrid/Resend).	Dialog + Notification	Alerta imperativo (Toast e Modal).[2]
Financial Export	Exportação ERP.	Serialização de Dumps CSV a partir do DB.	Button	Processamento em lote com Skeleton loader.

⚙️ Módulo 10: System & Auth

Foco: A fronteira de infraestrutura entre o genOS e os serviços (Wix).

Página / Step	Operação Real	Lógica Serverless /	Componente Carbon	UX Pattern

		Postgres		
Login CLI	Autenticação Base.	Handshake OIDC via Wix Auth Bridge™, validando a chave JWKS.[7]	Componente Global	Padrão estrito do Wix / Redirecionamento limpo.
Forgot Password	Reset de segurança.	Envio do fluxo criptografado de volta ao IDP (Wix).	Componente Global	Redirecionamento OAuth nativo.
MFA Security	Fator duplo.	Verificação da claim aal2 na política RLS.[1]	Modal (Blocking)	Entrada de TOTP de 6 dígitos.
404 Page	Erro de roteamento.	App Router fallback.	EmptyState Expressivo	Visual focado em redirecionamento de volta ao Hub.
500 Page	Erro crítico Serverless.	Boundary encapsulando Stack Trace.	Notification (Error)	Alerta de rompimento com ID do log gerado.
System Logs	Debug do SysAdmin.	Terminal WebSocket transmitindo log streams da Vercel.	CodeSnippet (Terminal)	Rolagem automática em área monospaced.
Docs Hub	Documentação.	MDX SSG pré-compilado.	UI Shell	Navegação aninhada do manual.
API Documentatio	OpenAPI Endpoint.	Gateway exposto do	Documentação API	Leitura de esquema e

n		Swagger/Open API.		playground.
Handover Hub	Portal de Finalização.	Congelamento dos dados iniciais do Onboarding.	@carbon/ibm-dotcom	Componente visual de Celebração de Setup.
System Status	Uptime.	Ping de health check nas pontas (Stripe, Anthropic, Vercel).	Tag (Semântica)	Painel público de confiabilidade.

---

2. Taxonomia de Produtos e Serviços

O ecossistema é compartimentado sob rígidos princípios de microsserviços, categorizados para assegurar isolamento de falhas e expansão atômica.

- Produtos Cloud (Modular Apps): Aplicativos autocontidos regidos 100% pelo isolamento multilocatário (RLS). Incluem o Content Factory™ (workstation industrial), o GEO Intelligence™ (inteligência semântica e vetorização), o Agency Master™ (console B2B para agências) e o FinOps Explorer™ (camada administrativa e de custos).
- Subprodutos e Serviços: Componentes atrelados a Produtos Principais. O BrandDNA™ vetoriza diretrizes textuais. O QualityGate™ age como *Human-in-the-loop* obrigatório. A Matrix Grid™ e a Matrix List™ são as UIs de alta densidade acionadas via @carbon/react. O Social Scheduler™ atua puramente no servidor (Cron/Webhooks) disparando conteúdos aprovados.
- Engines (Motores Serverless): Camadas agênticas ocultas operando no Edge. Helian™ (O AI Router unificando Gemini/Claude via Vercel AI SDK [3]), Agent Envelope™ (Motor de injeção dinâmica de contexto [5]), Compliance Auditor™ (Heurística e *AI Explained*) e a Wix Auth Bridge™ (Handshake de segurança e geração de sessões).
- Add-ons: Módulos de expansão financeira. O Quantum Pulse (Serviço assíncrono em Python integrando Qiskit para rodar o Score QHE preditivo [6]), Real-time Context (Injeção de Live Data) e o White-label Suite (Mascaramento visual via tokens CSS aninhados para clientes Agency).

---

3. Deep Dive em Segurança e Identidade (Wix Auth

Bridge™)

O Motor RLS do PostgreSQL

Toda a plataforma utiliza a abordagem *Shared Schema com RLS-Enforced Isolation* no Supabase.[8] Cada requisição carrega uma assinatura criptográfica com o tenant_id e a role. As regras imperativas são:

1. Otimização Mandatória: Avaliar a claim do JWT envolve o uso obrigatório do cache do Postgres: USING (tenant_id = (select auth.jwt()->>'tenant_id')::uuid) para evitar perdas de até 100x na performance por sub-consultas desnecessárias.[9]
2. Explicit Null Checks: Nenhuma política RLS existe sem avaliar se o auth.uid() é não-nulo.[1]

RBAC (Role-Based Access Control)

- SYSADMIN (Master): Identidade operada internamente pela Cestari Studio, utilizando chaves de *service_role* para ultrapassar o RLS e acessar os Health Logs ou através de uma custom claim claims_admin: true para edição arbitrária.[10]
- AGENCY (White-label): Um JWT onde a claim é um array estruturado (teams: [id_1, id_2]). A política RLS é flexível para este usuário usando o operador lógico IN (tenant_id IN (select auth.jwt()->'app_metadata'->'teams')).
- TENANT ADMIN: Restrição absoluta da linha: tenant_id = request.jwt.claim.tenant_id. Detém direitos gerenciais sobre a Credit Wallet e o Team Mgmt.
- FREELANCER: Acesso severamente podado. Opera no mesmo tenant_id, porém associado a uma policy com WITH CHECK que o restringe a consultar apenas pautas não-financeiras e bloqueia a visualização do FinOps Explorer™.

---

4. Inteligência Agêntica e O Motor Quantum

Helian™ & O AI Router (Vercel AI SDK)

Empregamos o pacote unificador do Vercel AI SDK para abstrair as especificidades de provedor. O AI Router atua de forma tática [3]:

- Requisições triviais de heurística ou análise semântica são roteadas para modelos com menor custo/latência (google/gemini-flash).
- Construção densa, redação rica e codificação de copy recaem sobre a linha Opus/Sonnet (anthropic/claude-sonnet-4.5).
- A Engine possui failover robusto configurado nativamente. Caso a Anthropic expire o limite de tempo da rede, o SDK transfere silenciosamente a requisição para a Google Vertex AI.[11]

Agent Envelope™ (Context Engineering)

A aplicação de prompt estático é falha em longo prazo. O Agent Envelope™ aplica "Engenharia de Contexto" dinâmico.[5] Em vez de injetar o arquivo bruto do BrandDNA™, ele particiona a persona, a memória de histórico, os resultados vetoriais do RAG e as regras de restrição do Compliance Auditor™ num contêiner JSON/Markdown compilado "Just-In-Time" [12], mantendo a janela de contexto de alto sinal limpa de distorções.

Quantum Pulse (Qiskit Runtime & QHE Score)

Operando via instâncias despachadas pela arquitetura qiskit-ibm-catalog [6], o add-on envia modelagens complexas (milhões de permutações de engajamento baseadas em variáveis do público e sazonalidade) ao IBM Quantum Platform.[13] O resultado retorna à camada Next.js na forma do Score QHE (Quantum Hierarchical Engagement), servindo como uma "visão pré-factual" que a IA utiliza para vetar criativos com baixa probabilidade de viralização antes da execução final.[14]

---

5. FinOps, Credit Wallet e Lógica Pay-Per-Use (Stripe)

O faturamento é construído sob a arquitetura de eventos (Metered Billing).[2]

1. Análise e Interface (AILabel): No *Content Factory™*, o usuário é exposto de forma antecipada ao custo transacional através do uso intensivo de AILabel Inline With Content.
2. Monitoramento via OpenTelemetry: O Vercel AI SDK expele o tokens_in e tokens_out da requisição. Essa telemetria (Langfuse) é repassada às Edge Functions que consolidam a dedução do saldo no backend.
3. A Transição para Overage: Ao romper a Credit Wallet básica do mês, a aplicação dispara os *Budget Alerts* (usando o componente Notification e webhooks do SendGrid). A assinatura no Stripe passa a operar sob o modelo de "Preços Graduais" (Graduated Pricing), onde o cliente não sofre interrupção técnica do sistema, recebendo o sobre-custo apurado no final da janela mensal e demonstrado visualmente por um DonutChart.[2]

---

6. Design System, UX Patterns e Handover Visual (Carbon GS100)

Para consolidar o genOS™ como referência internacional de software industrial, não misturamos bibliotecas soltas. O Front-end é implementado obrigatoriamente a partir de ramificações modulares do IBM Carbon v11:

O Stack de UI Oficial

- @carbon/react (Core): É a fundação absoluta utilizando o 2x Grid (16 colunas). Mantém o

espaçamento rítmico, os formulários de densidade de dados e as ferramentas globais (UI Shell) empregadas em todos os 10 Módulos.
- @carbon/charts (Visualização Estratégica): Responsável por todos os módulos quantitativos (Módulo 9: FinOps e Módulo 7: GEO Intel). Exige o uso do DonutChart (para Wallet Limits) e Complex/StackedBarCharts para telemetria semântica.
- @carbon/ibm-dotcom (Expressive): Aplicado no Módulo 1 (Site Cestari Studio) e Módulo 10 (Handover Hub) para entregar tipografia massiva, Padrões Expressive de espaçamento (Leadspaces) e Pictograms, evocando marketing de alto calibre.
- @carbon/ai-chat (Experiência Nativa de IA): Framework utilizado no Módulo 6 (AI Feedback). Emprega AISkeletonText no lugar de barras de progresso clássicas, e exige que os painéis analíticos do motor heurístico justifiquem as análises usando o pattern *AI Explained* através de instâncias de Standard AILabel.

Motion Productive (Transições e Percepção)

A sensação de "ferramenta cirúrgica" deriva da matemática de tempo (Motion Tokens).

- Na expansão de uma linha na Matrix List™ para visualizar a validação no *QualityGate™*, emprega-se o $duration--fast-02 (110ms) com curva standard-easing.
- Quando a requisição assíncrona despacha para a Vercel Edge Function, as linhas ganham um pulso com a mescla de $background-color e sombra rodando num loop determinístico de 2000ms.
- A transição do dado gerado esmaecendo o Skeleton para o Content exato não salta, subindo ligeiramente com uma animação tática em $duration--moderate-01 (130ms).

Acessibilidade Industrial (A11y) e Mobile First

A engenharia demanda conformidade WCAG AA/AAA:

- Os AILabels com estimativa de custo exibem a variável visual para quem enxerga, mas carregam aria-labels textualmente definidos detalhando "Custo da transação: 500 tokens" para tecnologias assistivas.
- O processamento concorrente das tabelas utiliza aria-live="polite" nos AISkeletonPlaceholder, anunciando o *fetch* de dados sem corromper ou silenciar o leitor de tela da aba atual.
- No Mobile, as toolbars de alta densidade se colapsam, preservando touch targets estritos de 44x44px. O 2x Grid força as colunas irrelevantes a desaparecer, mantendo a operabilidade do *Social Scheduler™* a partir de um iPhone 13.

Exemplo Crítico de Integração React/TypeScript

Abaixo, a representação da integração do componente Carbon AILabel exibindo o saldo financeiro do Tenant extraído do Edge Runtime antes da execução agêntica:

TypeScript

```
import React, { useState } from 'react';
import { TextArea, AILabel, AISkeletonText } from '@carbon/react';
import { useTheme } from '@carbon/react/scss/themes';

interface ProductionProps {
  tenantCreditBalance: number;
  estimatedCost: number;
  isProcessing: boolean;
}

export const ContentFactoryInput: React.FC<ProductionProps> = ({
  tenantCreditBalance,
  estimatedCost,
  isProcessing
}) => {
  const [prompt, setPrompt] = useState<string>('');

  // Lógica Overage: Verifica se o saldo será estourado
  const isOverage = estimatedCost > tenantCreditBalance;

  // Pattern "AI Explained" usando Standard AILabel do Carbon
  const costLabel = (
    <AILabel
      className="token-cost-label"
      aria-label={`Custo estimado da ação: ${estimatedCost} tokens`}
      kind={isOverage? 'warning' : 'default'}
    >
      {isOverage
       ? `Atenção: Overage ativado (Custo: ${estimatedCost}t / Saldo: ${tenantCreditBalance}t)`
       : `Análise Prévia: ${estimatedCost} tokens`}
    </AILabel>
  );

  return (
    <div className="workstation-input-container" data-carbon-theme="g100">
      {isProcessing? (
        <AISkeletonText lineCount={3} />
      ) : (
        <TextArea
```

```
      labelText="Instruções Específicas do Post (Agent Envelope™)"
      helperText="A IA fará o merge com o seu BrandDNA™ automaticamente."
      value={prompt}
      onChange={(e) => setPrompt(e.target.value)}
      decorator={costLabel} // Injeção do Carbon AI Pattern
      disabled={isProcessing}
    />
  )}
 </div>
);
};
```

Este Blueprint assegura que do SQL cru nas políticas de banco de dados à cor cirúrgica revelada em um DonutChart, tudo trabalhe na orquestração de um motor unificado, transformando o genOS™ v5.0.0 não apenas numa plataforma, mas no padrão ouro industrial da criação de conteúdo em nuvem.

Referências citadas

1. Row Level Security | Supabase Docs, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security
2. Set up a flat fee and overages pricing model - Stripe Documentation, acessado em março 5, 2026, https://docs.stripe.com/billing/subscriptions/usage-based-v1/use-cases/flat-fee-and-overages
3. AI SDK by Vercel, acessado em março 5, 2026, https://ai-sdk.dev/docs/introduction
4. Build a Supabase Integration, acessado em março 5, 2026, https://supabase.com/docs/guides/integrations/build-a-supabase-oauth-integration
5. Effective context engineering for AI agents - Anthropic, acessado em março 5, 2026, https://www.anthropic.com/engineering/effective-context-engineering-for-ai-agents
6. Write your first Qiskit Serverless program - IBM Quantum Platform, acessado em março 5, 2026, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/guides/serverless-first-program
7. Supabase Introduces Auth Asymmetric JWTs and API Keys Breaking, acessado em março 5, 2026, https://dev.to/kvetoslavnovak/supabase-auth-itroduces-asymmetric-jwts-4i4e
8. Supabase: Support Multi-Tenancy With Detail + Template Project, acessado em março 5, 2026, https://medium.com/gitconnected/supabase-support-multi-tenancy-with-detail-template-project-34f3a3d97ee4

9. Supabase RLS Best Practices: Production Patterns for Secure Multi, acessado em março 5, 2026, https://makerkit.dev/blog/tutorials/supabase-rls-best-practices
10. How to implement custom claims with Supabase - GitHub, acessado em março 5, 2026, https://github.com/supabase-community/supabase-custom-claims
11. Model Fallbacks - Vercel, acessado em março 5, 2026, https://vercel.com/docs/ai-gateway/models-and-providers/model-fallbacks
12. Architecting efficient context-aware multi-agent framework for, acessado em março 5, 2026, https://developers.googleblog.com/architecting-efficient-context-aware-multi-agent-framework-for-production/
13. Introduction to Qiskit Functions | IBM Quantum Documentation, acessado em março 5, 2026, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/guides/functions
14. Quantum AI Marketing and PrescientIQ: The Future of Predictive, acessado em março 5, 2026, https://matrixlabx.com/quantum-ai-marketing-prescientiq/